

朱羿帆

西北工业大学 | 软件工程（本科三年级在读）

@ laurent.zhu666@mail.nwpu.edu.cn
laurent-zhu.github.io

19200831198

Laurent-Zhu

陕西 西安



教育背景

软件工程（本科）

西北工业大学

2023.09 – Present

- 主修课程：程序设计基础、高等数学、数据结构、软件工程、软件开发基础能力训练、计算机网络、数据库系统基础、计算机操作系统、计算机组成原理、深度学习、软件测试、软件项目组织与管理、算法分析与设计、机器学习
- 学习情况：GPA 3.813/4.1，年级排名 11/270（前五学期）；综合测评成绩年级排名 12/270
- 外语水平：CET-4 613 分；CET-6 587 分；CET-6 口语等级优秀
- 连续两年获得本科生国家奖学金（全年级仅 3 位）

科研经历

1. BrepLLM: Enabling Large Language Models to Understand Boundary Representations

ECCV 2026 (Accepted) (Fifth Author)

2. Unified Multimodal Agent Framework for CadQuery-based 3D-CAD Generation, Understanding and Editing

Ongoing

- 参与构建面向 3D-CAD 生成、理解与编辑的多模态智能体框架，以 Python CadQuery 可执行程序作为统一建模表示，围绕高质量 CadQuery 数据构建、统一 SFT 数据格式设计、模型微调，以及基于 CAD kernel 的自动化验证与修复开展研究与实验。

实习经历

深圳夸夸菁领科技有限公司

后端开发工程师

2025.07 – 2025.08

- 完成一项数智员工 agent 的流程编排，实现企业材料自动生成的功能
- 协助完成某市大数据局项目的对接接口开发，实现了从需求到上线的全流程
- 协助 mentor 开展 AI 多轮对话问答与知识库产品调研，撰写详实调研报告，为公司技术选型与产品规划提供了关键参考

主要荣誉奖励

国际级

- 2026 年美国大学生数学建模竞赛（MCM）Honorable Mention（2026.05）

国家级

- 本科生国家奖学金（2024.12）
- 本科生国家奖学金（2025.12）
- 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛揭榜挂帅专项赛二等奖（2024.11）

省级

- 第十六届全国大学生数学竞赛（非数学 A 类）三等奖（2024.12）
- 第十八届全国大学生软件创新大赛——软件设计创新赛西北区域赛三等奖（2025.04）
- 2025 年（第十一届）全国大学生统计建模大赛陕西赛区三等奖（2025.05）

- 2025 全国大学生数学建模竞赛陕西赛区二等奖 (2025.11)

项目经验

无人机双模态城市交通感知与智能分析系统

大学生创新训练项目

- 基于可见光与红外双模态融合的无人机城市交通目标检测与可视化系统，面向停车场、主干道、住宅区等五类城市场景，识别车辆、卡车、公交等五类目标；采用自定义 YOLOv8-OBB 融合模型，结合 DroneVehicle 公开数据集训练
- 负责设计并实现 Edge-云-仪表盘三层架构：Edge 节点集成双模态（RGB+ 红外）YOLOv8-OBB 融合推理引擎，模拟五类城市场景的无人机飞行视角，以 15 fps 通过 WebSocket 实时向云端上报检测结果与视频流；FastAPI 云服务负责多节点接入与数据转发；React 仪表盘支持实时流媒体监控与离线预录数据回放两种工作模式
- GitHub 仓库

AgriGuard 智慧农业防治管理平台

《软件开发综合能力训练》课程敏捷开发实践项目

- 面向农业生产场景的全流程数字化防治系统，涵盖农户、管理员、现场工人三类角色；将虫害图像识别、RAG 防治建议生成、任务调度、作业日志追溯与 7 日风险预测整合为可在浏览器中访问的端到端业务闭环
- 技术栈：前端 Vue 3 + Element Plus + ECharts，后端 Django 5 + DRF + JWT，AI 模块集成 YOLO 目标检测与 FAISS + LLM 的 RAG 知识检索，数据库 MySQL；采用 Scrum 敏捷开发，7 人跨职能团队完成 3 次 Sprint 迭代，交付后端自动化测试用例 298+ 例
- 负责虫害识别模块后端接口开发、YOLO 视觉模型训练与部署以及部分前端页面实现，横跨识别上传、任务调度、日志追溯与风险预测四个业务模块
- GitHub 仓库

修读过课程成绩一览

课程名称	成绩
人工智能类	
深度学习	91
图像处理与计算机视觉导论	90
无人飞行器系统工程与智能感知技术	90
数学与统计类	
微积分 I (上)	99
微积分 I (下)	98
线性代数 I	92
离散数学	90
概率论与数理统计 I	90
复变函数与积分变换	90
数学建模	95
算法分析与设计	86
信号与线性系统 I	96

未来规划

- 未来，我希望在研究生阶段系统开展大模型方向的研究，重点聚焦模型架构、多模态理解和 AI Agent 等前沿课题。毕业后，期待进入行业内顶尖企业或高水平实验室，从事大模型相关的研究与落地工作。

技能

- Python
- C++
- Java
- Machine Learning
- NLP
- LLM
- AI Agent
- Reinforcement Learning